

KNOCHENGESCHICHTEN – LERNSET

Aktivität 1

Finden Sie den Astragalus

Eine Untersuchung zur Identifizierung des Talus/Astragalus im Fuß, zum Verständnis seiner Position im Tarsus und zur Übertragung dieses Orientierungspunkt auf andere Säugetiere.

ZIELGRUPPE
8-12 Jahre alt

DAUER
30-60 Min

INHALT
Anleitung, Blatt, Stützen, Korrektur

LÄNGE
16 pages

In diesem Kit

1. Leitfaden
2. Arbeitsblatt
3. Beobachtungsmaterial
4. Lösungsschlüssel und Hinweise
5. Quellen und Bildnachweise

Pilotversion – Inhalte müssen vor der endgültigen Veröffentlichung getestet und Korrektur gelesen werden.

Empfohlener Druck: Anleitung und Korrektur für Erwachsene; Schülerblatt in einer Ausfertigung pro Schüler; Träger, die in Farbe projiziert oder gedruckt werden sollen. Das Kit funktioniert auch in Graustufen. Beidseitig möglich, Längskantenumkehr.

Version: 1.0 Pilot – 20. Juli 2026.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 1

Leitfaden

Finden Sie den Astragalus

Leitfaden zur Durchführung einer Beobachtungsumfrage in einem Klassenzimmer oder Museum.

TYP

Leitfaden

ZIELGRUPPE

Begleitung durch Erwachsene

DAUER

30-60 Min

VERSION

Pilot 1.0

Pilotversion – Inhalte müssen vor der endgültigen Veröffentlichung getestet und Korrektur gelesen werden.

1. Kurz gesagt

Die Schüler beobachten einen isolierten Knochen, beschreiben seine Reliefs, suchen nach seiner Position im Fuß und begründen dann ihre Position mit mindestens zwei Hinweisen. Der Vergleich mit dem Schaf oder der Kuh ermöglicht es uns, das Orientierungspunkt zu übertragen, ohne davon auszugehen, dass die Mitglieder die gleiche Form haben.

2. Ziele

- Suchen Sie Talus/Astragalus in der Tarsusregion.
- Beschreiben Sie eine Form, bevor Sie ihr einen Namen geben.
- Gelenkposition, Gelenkflächen und Bewegung.
- Vergleichen Sie Menschen und andere Säugetiere mit Vorsicht.

3. Erwarteter Erfolg

Erfolgreich

Die Tarsusregion wird identifiziert und zwei Hinweise werden erklärt.

Teilweise erreicht

Der Bereich ist plausibel, es ist jedoch nur ein Hinweis formuliert.

Zu überarbeiten

Die Antwort basiert auf Namen oder Zufall, ohne Beobachtung.

4. Dauer und Material

Kontext	Dauer	Material
Klasse	45-60 Min	Schülerblatt, Bleistifte, gedruckte oder projizierte Materialien.
Museum	30-45 Min	Vitrine, Skelett, Foto oder autorisierte Replik.

5. Schnelle Vorbereitung

À PRÉPARER

Drucken Sie ein Blatt pro Schüler. Halten Sie den Fix von Ansicht fern. Bereiten Sie den Wortschatz vor: Fuß, Tarsus, Talus/Astragalus, Gelenk, Hinweis.

À DIRE

„Zuerst beschreiben. Dann suchen. Begründen Sie mit zwei Hinweise.“

6. Detaillierte Vorgehensweise

Zeit	Aktion für Erwachsene	Aktion der Lernenden	Zweck
5 Min	Präsentieren Sie den Knochen, ohne seinen Standort anzugeben.	Formulieren Sie erste Ideen.	Bringen Sie Darstellungen zum Vorschein.
10 Min	Fordern Sie eine Beschreibung ohne Namen an.	Beachten Sie Unebenheiten, Vertiefungen, Flächen und Symmetrie.	Beobachtung installieren.
10-15 Min	Lassen Sie die Tarsusregion durchsuchen.	Kreisen Sie einen Bereich ein und schreiben Sie zwei Hinweise.	Lokalisieren und begründen.
10 Min	Verteilen Sie Tier Ansichten.	Vergleichen Sie Position und Organisation der Extremität.	Übertragen Sie die Orientierungspunkt.
5-10 Min	Führen Sie die Ergebnisse zusammen.	Schreiben Sie eine vorsichtige Schlussfolgerung.	Unterscheiden Sie Beobachtung und Hypothese.

7. Fragen und Erinnerungen

Zu beobachten

- Was sehen Sie, ohne den Knochen zu benennen?
- Wo sind die glatten Oberflächen?
- Welche Teile scheinen zusammenzupassen?

Zur Rechtfertigung

- Welches Detail unterstützt Ihren Vorschlag?
- Was fehlt zur Sicherheit?
- Bestätigt Ihr zweiter Hinweis den ersten?

8. Antworten oder erwartete Elemente

- Der Talus/Astragalus befindet sich im Tarsus, zwischen dem Bein und dem Rest des Fußes.
- Seine glatten Gelenkflächen weisen auf Kontakte zu anderen Knochen hin.
- Bei anderen Säugetieren existiert ein vergleichbarer Knochen, die Gliedmaßen und Proportionen unterscheiden sich jedoch.
- Eine gute Antwort beschreibt den Hinweise vor der Bekanntgabe des Standorts.

9. Differenzierung

Brauchen	Anpassung
Hilfe	Beschränken Sie die Suche auf den Bereich zwischen Bein und Fuß; Stellen Sie die Wortbank bereit.
Erleichtern Sie die Schrift	Erlauben Sie einem Kollegen eine mündliche oder diktierete Antwort.
Gehen Sie tiefer	Vergleichen Sie drei Säugetiere und diskutieren Sie Unterschiede in der Haltung.

10. Museumsadaption

Nutzen Sie das Blatt als kurze Station vor einem Fenster, einem Foto, einem Skelett oder einer Replik. Bitten Sie darum, eine Region der Extremität und nicht einen isolierten Knochen zu lokalisieren. Ein Bild oder eine Replik ersetzt das Original nicht vollständig. Kein Kulturerbeobjekt wird ohne Genehmigung und Protokoll der Institution gehandhabt.

11. Schnelle Beurteilung

Erzeugen Sie einen Abschlusssatz: „Ich finde Talus/Astragalus in..., weil ich beobachte... und...“. Überprüfen Sie das Vorhandensein eines Standorts und zweier Hinweise.

12. Häufige Fehler

À NE PAS AFFIRMER

Sagen Sie nicht, dass Talus das sichtbare Ferse ist. Verwenden Sie kein einfaches Silhouettenbild als Identifikationsnachweis.

- Verwechseln Sie den Talus/Astragalus mit dem Calcaneus.
- Einen Bereich ohne Begründung anzeigen.
- Gehen Sie davon aus, dass alle Säugetiere einen Fuß haben, der mit unserem identisch ist.

13. Quellen und Grenzen

Die Ansichten des Talus stammen von BodyParts3D / DBCLS. Tierstützen sind anatomische Bilder oder historische Platten, die auf der Stütze abgebildet sind. Die LeConte-Platte von 1922 ist alt und ersetzt kein validiertes modernes anatomisches Diagramm. Diese Aktivität stellt eine Beobachtungsmethode vor; Es trainiert nicht die fachmännische anatomische Identifizierung.

14. Aktueller Status und verbleibende Validierungen

À VÉRIFIER

Blatt und Materialien bereit für einen beaufsichtigten Test. Abschließendes wissenschaftliches und pädagogisches Korrekturlesen, Tests mit Studierenden und physischer Druck sind noch erforderlich. Ein durch das Projekt validiertes modernes anatomisches Diagramm wird weiterhin empfohlen.

Plan drucken

Jeder Schüler: Schülerblatt, alle Seiten.

Erwachsener: Anleitung und Korrektur, ein Exemplar.

Projektion: Beobachtungsmaterial.

Farbe: nützlich für Talus in Rot; Mögliche Graustufen mit Legenden.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 1

Arbeitsblatt

Finden Sie den Astragalus

TYP
Arbeitsblatt**ZIELGRUPPE**
8-12 Jahre alt**DAUER**
30-45 Min**VERSION**
Pilot 1.0

Pilotversion – Inhalte müssen vor der endgültigen Veröffentlichung getestet und Korrektur gelesen werden.

Vorname:

Datum:

Klasse/Gruppe:

Ihre Mission

Finden Sie heraus, wo Talus/Astragalus im Fuß versteckt ist, und erklären Sie Ihre Antwort mit sichtbarem Hinweis.

Ziel: Lernen Sie, einen Knochen zu beobachten, einen Standort vorzuschlagen und zu erklären, warum Sie das denken.

Material: dieses Blatt, einen Bleistift und die Beobachtungshilfe.

1. Beschreiben Sie, bevor Sie raten

1 Betrachten Sie den Knochen aus verschiedenen Blickwinkeln.

2 Schreiben Sie mindestens drei Details auf: Form, Unebenheiten, Vertiefungen oder glatte Oberflächen.

Wortbank: abgerundet – hohl – beulen – glatte Oberfläche – schmal – breit – Fuge.

2. Finden Sie Ihren Platz

Auf der Stütze Orientierungspunkt den Bereich zwischen dem Bein und dem Rest des Fußes. Kreisen Sie ein, wo Sie den Knochen platzieren würden.

Ich beobachte

Schreiben Sie, was wirklich sichtbar ist.

Ich schätze

Schreiben Sie, wo der Knochen sein könnte.

3. Begründen Sie mit zwei Hinweise

Hinweis 1:

Hinweis 2:

4. Vergleichen Sie es mit einem anderen Säugetier

Was ist ähnlich	Was ändert sich	Was ich noch überprüfen muss

5. Meine letzte Spur

Vervollständigen Sie: „Ich finde den Talus/Astragalus in _____. Meine beiden Hinweise sind _____ und _____. »

À OBSERVER

Eine Beobachtung beschreibt, was Sie sehen. Eine Hypothese bietet eine Erklärung oder einen Ort. Die beiden sind nicht dasselbe.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 1

Beobachtungsmaterial

Finden Sie den Astragalus

Zum Projizieren oder Drucken. Bildunterschriften und Bildnachweise müssen mit den Bildern verknüpft bleiben.

TYP Visuelle Unterstützung	ZIELGRUPPE Lernende und Gruppen
NUTZUNG Projektion oder Druck	VERSION Pilot 1.0

Pilotversion – Inhalte müssen vor der endgültigen Veröffentlichung getestet und Korrektur gelesen werden.

1. Beobachten Sie den menschlichen Talus



Ansicht Seite. Die sichtbare Form hängt vom Winkel ab.

BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, über Wikimedia Commons.



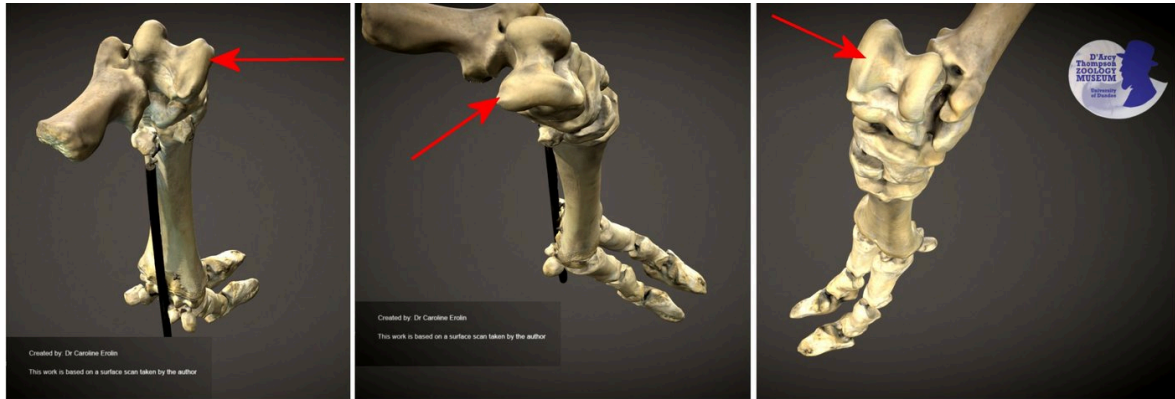
Ansicht anterolateral. Reliefs und Fugenflächen beachten.

BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, über Wikimedia Commons.

À OBSERVER

Rot wird in diesen Visualisierungen nur zur Identifizierung des Knochens verwendet. Verlassen Sie sich auch auf die Legenden: Die Informationen bleiben in Graustufen lesbar.

2. Wechseln Sie zu Schafen



Skeletal sheep foot University of Dundee Museum Collections

Kommentierter Schafsfuß. Suchen Sie nach der Tarsusregion.

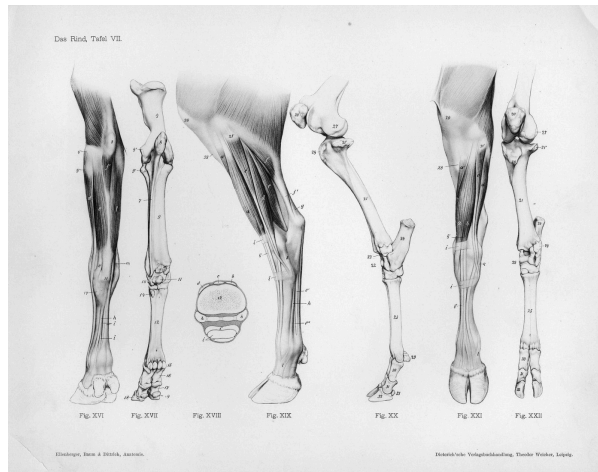
Caroline Erolin, CC BY-SA 4.0, über Wikimedia Commons.



Schafskelett. Ersetzen Sie den Fuß im Hinterbein.

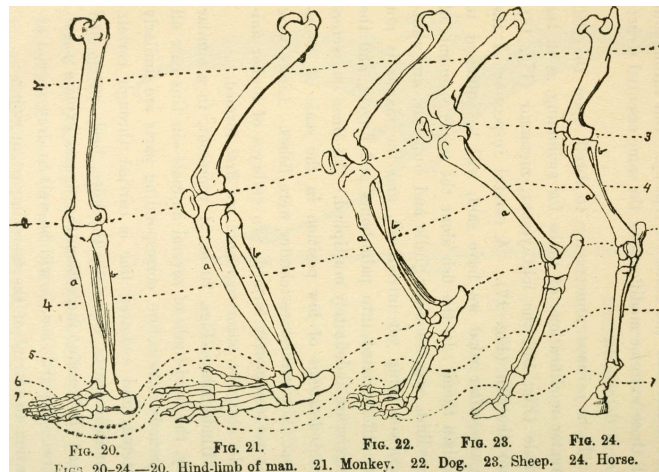
Museum für Veterinäranatomie FMVZ USP / Wagner Souza e Silva, CC BY-SA 4.0.

3. Vergleichen Sie mit Vorsicht



Altes Kuhbeindiagramm. Vergleichsunterstützung, kein modernes Projektdiagramm.

Ellenberger, Baum und Dittrich, gemeinfrei, über Wikimedia Commons.



Vergleichstafel von 1922. Hilft beim Beobachten; ersetzt keine validierte moderne anatomische Referenz.

Buchbilder aus dem Internetarchiv, keine bekannten Einschränkungen, über Wikimedia Commons.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 1

Lösungsschlüssel und Hinweise

Finden Sie den Astragalus

TYP

Lösungshinweise für Erwachsene

ZIELGRUPPE

Lehrpersonen und Vermittlung

NUTZUNG

Gemeinsame Auswertung

VERSION

Pilot 1.0

Pilotversion – Inhalte müssen vor der endgültigen Veröffentlichung getestet und Korrektur gelesen werden.

Orientierungspunkte schnell

Formphase	Erwartete Antwort	Mögliche Antwort	Zu überarbeiten
Beschreiben	Drei beobachtbare Merkmale.	Abgerundete, glatte Flächen, Vertiefungen, Reliefs.	„Es ist ein Fußknochen“ ohne Beschreibung.
Lokalisieren	Tarsusregion, zwischen Bein und Fuß.	„In der Nähe des Knöchels, im Fuß“, wenn gerechtfertigt.	„Im sichtbaren Ferse“ ohne Nuancen.
Begründen Sie	Zwei Hinweise, die mit dem Vorschlag verknüpft sind.	Position und Gelenkflächen.	Nur allgemeine Ähnlichkeit.
Vergleichen	Eine Ähnlichkeit und ein Unterschied.	Vergleichbarer Knochen, unterschiedliche Proportionen.	„Alle Füße sind gleich.“

An Studierende angepasste Formulierungen

Solide Reaktion

„Ich denke, der Knochen befindet sich in der Fußwurzel, weil er zwischen Bein und Fuß liegt und mehrere glatte Oberflächen hat, die mit anderen Knochen artikulieren.“

Vorsichtige Reaktion

„Dieser Bereich ist wahrscheinlich, aber ich würde ihn gerne mit einem vollständigen Skelett vergleichen, um dies zu überprüfen.“
»

Häufige Fehler und Korrekturen

- **Talus = Ferse sichtbar:** Denken Sie daran, dass der Talus ein tiefer Fußwurzelknochen ist.
- **Ein Bild genügt:** Vergleichen Sie mehrere Ansichten, bevor Sie zum Schluss kommen.
- **Ähnlichkeit = Beweis:** Fordern Sie ein zweites Hinweis und eine Referenz an.

Wissenschaftliche Grenzen

Das Blatt ermöglicht eine einführende anatomische Identifizierung. Es ersetzt weder eine anatomische Ausbildung noch ein osteologisches Referenzkorpus. Das Talus/Astragalus-Vokabular wird bewusst erklärt; Die Terminologie hängt vom anatomischen, historischen oder archäologischen Kontext ab.

À VÉRIFIER

Lassen Sie die endgültigen Formulierungen noch einmal lesen, testen Sie das Verständnis der Schüler und bestätigen Sie die Wahl des zukünftigen anatomischen Diagramms des Projekts.

KNOCHENGESCHICHTEN – AKTIVITÄT 1

Quellen und Bildnachweise

Diese Seite gehört zum kompletten Kit. Es ermöglicht Ihnen, die Dokumente zu verwenden, ohne die Website zu konsultieren.

Bilder

- Talus menschlich, Ansichten behoben: BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, über Wikimedia Commons.
- Schafspfote: Caroline Erolina, CC BY-SA 4.0, über Wikimedia Commons.
- Schafskelett: Museum für Veterinäranatomie FMVZ USP / Wagner Souza e Silva, CC BY-SA 4.0.
- Altes Kuhbeindiagramm: Ellenberger, Baum und Dittrich, gemeinfrei.
- Vergleichsplatte LeConte 1922: Internet Archive Book Images, keine bekannten Einschränkungen.

Orientierungspunkte Wissenschaftler

- NCBI-Bücherregal, *Anatomie, knöchernes Becken und untere Extremität: Fuß Talus*, Orientierungspunkte allgemeine anatomische.
- BodyParts3D / DBCLS, anatomische Visualisierungen zur Lokalisierungsunterstützung.

Status

Pilotversion. Bildnachweise integriert; Wissenschaftliches, pädagogisches Korrekturlesen und physischer Drucktest sind weiterhin erforderlich. Das Schild von 1922 bleibt eindeutig als altes Dokument dargestellt.

Arbeitsübersetzung: Wissenschaftliche, pädagogische und rechtliche Fachformulierungen müssen menschlich geprüft werden.

Nachvollziehbarkeit : **Aktivitätsseite, Aktualisierungen und Online-Bildnachweise.**